Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Tập xác định của hàm số $y=2+\cot x$ là

A. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{2}+k\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$.
B. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{2}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$.
C. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{k2\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$.
D. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{k\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

A. $y=-\sin x$.
B. $y=\cos x$.
C. $y=\cos x\sin x$.
D. $y=\sin x$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ?

A. $y=\dfrac{\tan x}{\sin x}$.
B. $y=\dfrac{\cot x}{\cos x}$.
C. $y=\cos x$.
D. $y=\sin^2 x$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho các hàm số $y=\cos x, y=\sin x, y=\tan x, y=\cot x$. Trong các hàm số trên có bao nhiêu hàm số **chẵn**?

A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Trong các hàm số $y=\sin x, y=\cos x, y=\tan x, y=\cot x$ có bao nhiêu hàm số có chu kì là 2π?

A. 0.
B. 1.
C. 2.
D. 3.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Tập giá trị của hàm số $y=2\sin x+1$ bằng

A. $[-1;1]$.
B. $[-2;2]$.
C. $[-1;3]$.
D. $[-3;1]$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $y=3\sin 3x-4$ lần lượt là

A. $7;1$.
B. $1;-4$.
C. $3;-4$.
D. $-1;-7$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

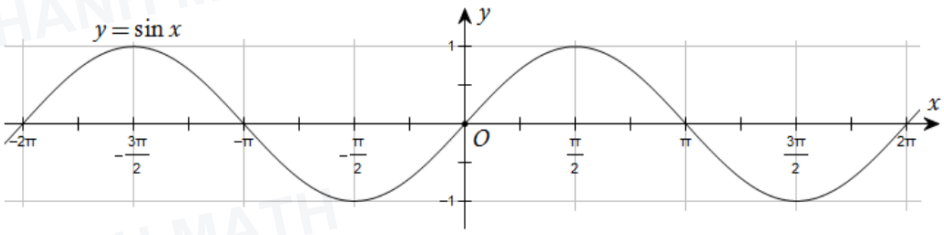
PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Giá trị bé nhất của hàm số $y=-3\sin\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right)+2$ là

A. 5. **B.** 2. **C.** 1. **D.** -1.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Dựa vào đồ thị đã vẽ, chọn khẳng định đúng về hàm số $y=\sin x$



A. Đồng biến trên khoảng $\left(\dfrac{-3\pi}{2};\dfrac{-\pi}{2}\right)$.

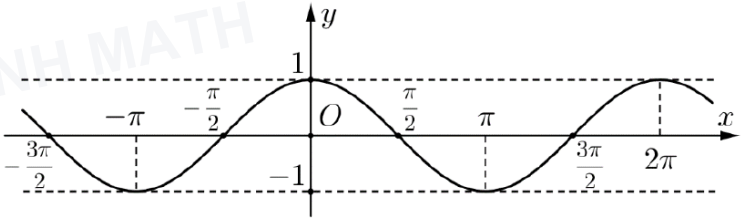
B. Nghịch biến trên khoảng $\left(\dfrac{\pi}{2};\dfrac{3\pi}{2}\right)$.

C. Đồng biến trên khoảng $(-\pi;\pi)$.

D. Nghịch biến trên khoảng $\left(\dfrac{-\pi}{2};\dfrac{\pi}{2}\right)$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Xét hàm số $y=\cos x$ trên đoạn $[-\pi;\pi]$. Khẳng định nào sau đây là sai?



A. Hàm số đồng biến biến trên khoảng $(-\pi;0)$.

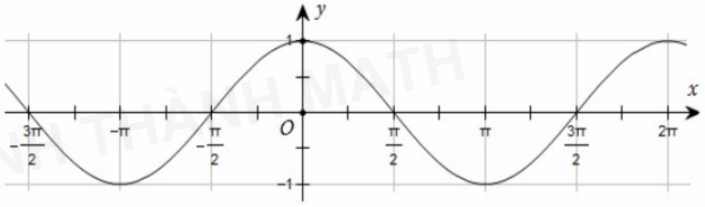
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\pi;0)$.

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;\pi)$.

D. Hàm số đồng biến trên khoảng $\left(-\dfrac{\pi}{2};0\right)$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Đường cong trong hình dưới là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau đây?

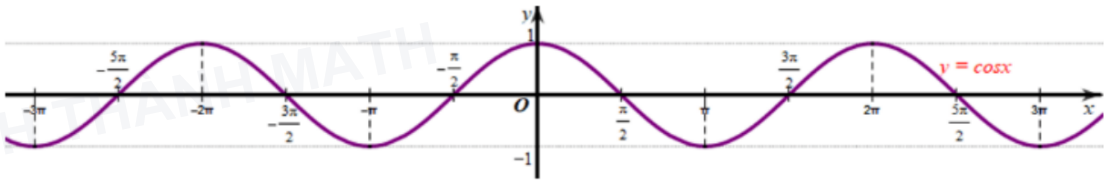


A. $y=1+\sin 2x$. **B.** $y=\cos x$. **C.** $y=-\sin x$. **D.** $y=-\cos x$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Có bao nhiêu giá trị của x trên đoạn $\left[-2\pi;\dfrac{3\pi}{2}\right]$ để hàm số $y=\cos x$ nhận giá trị bằng 0.



A. 4. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 5.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $f(x)=\sin^2 x+\cos x-1$.

a) Tập xác định của hàm số $D=\mathbb{R}$

b) $f(-\pi)=-f(\pi)$

c) $f(-x)=f(x)$

d) Hàm số đã cho là hàm số chẵn

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)=\cos 2x+\cos x$.

a) Tập xác định của hàm số trên là $\mathbb{R}$.

b) Hàm số trên là hàm số chẵn.

c) Đặt $t=\cos x$ thì hàm số trở thành $y=f(x)=2t^2+t-1$.

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên là -1.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $y=2\sin\left(\dfrac{5\pi}{2}-\dfrac{\pi x}{6}\right)+11$.

a) Hàm số có tập xác định là $D=\mathbb{R}$.

b) Hàm số tuần hoàn với chu kì $T=12\pi$.

c) Hàm số là hàm số lẻ.

d) Giá trị lớn nhất của hàm số là 13.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Chiều cao so với mực nước biển trung bình tại thời điểm t (giây) của mỗi cơn sóng được cho bởi hàm số $h(t)=75\sin\left(\frac{\pi t}{8}\right)$, trong đó $h(t)$ được tính bằng centimét.



a) Chiều cao của sóng tại các thời điểm 5 giây bằng $69,3$ cm.

b) Chiều cao của sóng tại các thời điểm 20 giây bằng 75 cm

c) Trong 30 giây đầu tiên (kể từ mốc $t=0$ giây), thời điểm để sóng đạt chiều cao lớn nhất 6 giây

d) Trong 30 giây đầu tiên (kể từ mốc $t=0$ giây), thời điểm để sóng đạt chiều cao lớn nhất 18 giây *(Tất cả kết quả được làm tròn đến hàng phần mười)*

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Biết rằng tập giá trị của hàm số $y=\cos^2 x+2\sin x+2$ là $T=[a;b]$. Tính giá trị biểu thức $P=10a-2b$?

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Biết rằng tập giá trị của hàm số $y=\dfrac{2\sin x+\cos x}{\sin x+2\cos x+4}$ là $T=[a;b]$. Tính giá trị biểu thức $P=11(a+b)$?

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố X ở vĩ độ 40^0 bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t)=3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t-80)\right]+12$, $t\in\mathbb{Z}$, $0<t\le 365$. Vào ngày nào trong năm thì thành phố X có ít giờ có ánh sáng mặt trời nhất?

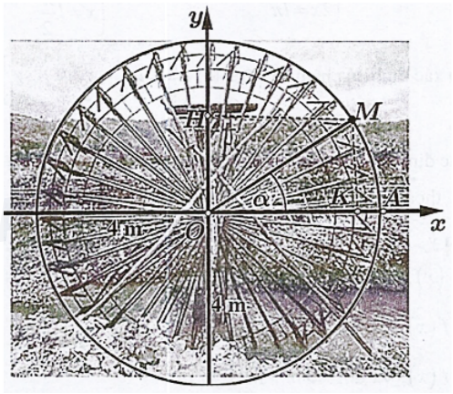
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh được tính tại thời điểm t (giờ) trong một ngày bởi công thức $h=3\cos\left(\frac{\pi t}{8}+\frac{\pi}{4}\right)+12$. Mực nước của kênh cao nhất khi t bằng bao nhiêu?

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Một cái guồng nước có vành kim loại ngoài cùng là một đường tròn tâm O, bán kính là $4m$. Xét chất điểm M thuộc đường tròn đó và góc $\alpha=(OA,OM)$. Giả sử mực nước lúc đang xét là tiếp xúc với đường tròn $(O;4)$ và guồng nước quay theo chiều dương (ngược chiều kim đồng hồ). Biết rằng guồng nước quay hết một vòng sau 40 giây ($t=0$ giây khi điểm M trùng A). Hỏi thời điểm nào (trong 1 vòng quay đầu tiên) thì điểm M ở vị trí cao nhất so với mặt nước?



PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một con lắc lò xo dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng theo phương trình $y=25\sin 4\pi t$ ở đó y được được tính bằng centimét còn thời gian t được tính bằng giây. Gọi a là chu kì dao động của con lắc lò xo; b (Hz) là tần số dao động của con lắc, tức là số lần dao động trong một giây và c (cm) là khoảng cách giữa điểm cao nhất và thấp nhất của con lắc. Tính $a+b+c$

